

1. Contexte professionnel

Dans le cadre de votre stage académique, vous êtes intégré à l'équipe Réseau & Cybersécurité d'une entreprise.

Votre responsable vous confie le développement d'un outil interne permettant d'identifier les ports ouverts sur une machine distante, afin de :

- détecter les services exposés
- anticiper les vulnérabilités potentielles
- appuyer les opérations de diagnostic réseau

Ce type d'outil est couramment utilisé en :

- audit de sécurité
- tests d'intrusion (pentesting)
- supervision réseau

2. Objectifs pédagogiques

Ce projet vise à consolider les compétences suivantes :

- **Compétences techniques**
 - structuration d'un script Python
 - utilisation des sockets réseau
 - gestion des entrées utilisateur
 - gestion des erreurs (robustesse)
 - modularisation du code (fonctions)
- **Compétences analytiques**
 - compréhension des communications réseau (TCP/IP)
 - interprétation des résultats d'un scan
 - approche méthodique d'un outil de sécurité
- **Compétences professionnelles**
 - écriture de code lisible et maintenable
 - respect d'un cahier des charges
 - production d'un outil fonctionnel

3. Spécifications fonctionnelles

Le script doit permettre de :

- **Saisie utilisateur** : adresse IP cible, plage de ports (ex : 20–100). La validation est obligatoire : IP valide et ports cohérents.
- **Scan des ports** : tentative de connexion via TCP et identification des ports (ouverts ou fermés)
- **Affichage des résultats** : affichage clair des ports ouverts et au format lisible (ex : liste ou tableau simple).
- **Gestion des erreurs** : IP invalide, ports incorrects, erreurs réseau, interruptions utilisateur.
- **Simulation** : ajout d'un délai entre les scans (*time.sleep()*)

4. Contraintes techniques

Le script doit :

- Utiliser entre autres les modules suivants : **socket**, **sys**, **time** ;
- Être structuré avec des fonctions ;
- Respecter une logique claire (lisibilité).

5. Architecture recommandée

port_scanner/

```
|  
├── main.py  
├── scanner.py  
└── utils.py
```

main.py

- interaction utilisateur
- orchestration globale

scanner.py

- logique de scan des ports

utils.py

- validation IP
- parsing des entrées

6. Livrables attendus

- code Python fonctionnel
- script exécutable
- courte documentation : fonctionnement et choix techniques

7. Cadre éthique important

Ce projet doit être réalisé uniquement sur : *machines locales, environnements de test et réseaux autorisés.*

Note : Interdiction de scanner des systèmes externes sans autorisation.